量子最大・最小特異値推定アルゴリズム

概要

行列の固有値の最大最小を求めることは科学計算において重要なタスクである．これらの値を求める方法の１つはべき乗法や逆反復法などの反復法である．本レポートではこれらの量子版とその結果を一般化して特異値の最大最小を求めるアルゴリズムを提案する．さらに，最小固有値・特異値を求める新たな方法として量子三角反復法を提案する．量子三角反復法は逆行列計算を必要とせず計算量が条件数に依存しないため，逆反復法と比較して計算量の観点から優位になる可能性がある．

1　イントロダクション

行列の最大・最小固有値/特異値の推定は様々な科学分野で重要である．例えば，最小固有値の推定は物質の基底状態のエネルギーを求めたり，物理現象の安定性の解析に利用される．また，数値計算の分野では行列の条件数 κ を求めるのに最大・最小特異値を計算する必要がある．量子計算の分野において，逆行列を計算する量子アルゴリズム，例えば HHL アルゴリズムでは条件数 κ は既知と仮定されるが，実際にはそうでない．逆行列計算を量子コンピュータで高速化できるとしても，条件数を計算するのに古典コンピュータで時間がかかってしまったら意味がない．そこで本研究では行列の最大・最小固有値・特異値を推定するアルゴリズムについて考える．

最大・最小固有値を推定する方法の１つは反復法である．最大固有値を求める場合はべき乗法，最小固有値を求める場合は逆反復法が使われる．[1] ではハミルトニアン H の時間発展オペレーターを近似することでべき乗 H^k の計算を行い固有値を求める方法を提案している．[2] ではハミルトニアンの最小固有値を求める量子逆反復法が提案されている．[3] ではユニタリ行列の最小固有値を反復的に求めるアルゴリズムが提案され，さらに変分的なアルゴリズムに拡張されている [4]．本レポートでは一般の行列の最大最小特異値を求める量子アルゴリズムを提案する．さらに最小特異値を推定でき逆行列計算を必要とせず計算量が条件数に依存しない新しい量子アルゴリズム，量子三角反復法を提案する．

本レポートは次のような構成である．まず，第 2 章で本研究で重要となる基礎知識やサブルーチンについて解説する．次に第 3 章で最大特異値推定アルゴリズム，第 4 章で逆反復法の量子版である最小特異値推定アルゴリズムについて述べる．最後に第 5 章で量子三角反復法について述べる．Appendix では各反復法の誤差について導出している．

2　Preliminary

2.1　べき乗法の概要

べき乗法は行列 $A \in \mathbb{C}^{N\times N}$ の絶対値が最大となる固有値を推定する反復法のアルゴリズムである．ここでは A を半正定値かつエルミートとし，その絶対固有値を $1 \geq \lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_N > 0$，それに対応する固有ベクトルを $|\lambda_1\rangle, |\lambda_2\rangle, \cdot, |\lambda_N\rangle$ と表すとする．適当な初期ベクトル $|x_0\rangle$（ノル

ムは 1）を用意するとする．このベクトルは固有ベクトル $\{|\lambda_i\rangle\}$ によって

$$|x_0\rangle = \sum_{i=1}^{N} c_i |\lambda_i\rangle \tag{1}$$

と展開できる．ただし，$\{c_i\}$ は $|c_i| \leq 1$ を満たす展開係数であり，$c_1 \neq 0$ と仮定する．初期ベクトルに対して A を k 回作用させたベクトルを $|x_k\rangle \equiv A^k |x_0\rangle$ と表すことにする．するとこのベクトルは

$$|x_k\rangle = \sum_{i=1}^{N} c_i \lambda_i^k |\lambda_i\rangle \tag{2}$$

$$= c_1 \lambda_1^k \left(|\lambda_1\rangle + \sum_{i=2}^{N} \frac{c_i}{c_1} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k |\lambda_i\rangle \right) \tag{3}$$

と書ける．k が十分大きいとき

$$|x_k\rangle \approx c_1 \lambda_1^k |\lambda_1\rangle \tag{4}$$

となるため，最大固有値は

$$\tilde{\lambda}_1 \equiv \frac{\langle x_k | A | x_k \rangle}{\langle x_k | x_k \rangle} \approx \lambda_1 \tag{5}$$

として推定することができる．

2.2　べき乗法の誤差と繰り返し回数

固有値の絶対値の最大値は 1 以下だと仮定する．付録 A.1 より $\varepsilon > 0$ としてべき乗法によって固有値の最大値 λ_1 は絶対誤差

$$\left| \tilde{\lambda}_1 - \lambda_1 \right| \leq \varepsilon \tag{6}$$

の精度で推定することができ，必要な繰り返し回数 K は以下で与えられる：

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{3}{|c_1|^2 \varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \right\rceil \tag{7}$$

2.3　べき乗法による最大特異値の推定アルゴリズム

A がエルミートでなく，さらに正方行列でもないような一般的な場合について考える．ここでは A は $M \times N$ の複素行列であるとする（$M \geq N$ とする）．ここでは A の最大特異値を推定するアルゴリズムについて説明する．特異値は $\sigma_1 > \sigma_2 > \cdots > \sigma_N > 0$ のように並んでいると仮定する．A の最大特異値を推定するとは σ_1 の推定値を得ることを意味する．最大特異値の推定の方法は前項のものとほぼ同じであるが，べき乗をする対象が $A^\dagger A$ である点が異なる．$B \equiv A^\dagger A$ とす

ると B は半正定値かつエルミートであるから，前項と同様の方法で B の最大固有値 σ_1 を推定することができる．初期状態 $|x_0\rangle$ は右特異ベクトルの基底で展開できて

$$|x_0\rangle = \sum_{i=1}^{N} c_i |v_i\rangle \tag{8}$$

と表すことができる．$\{c_i\}$ は $|c_i| \leq 1$ を満たす展開係数であり，$c_1 \neq 0$ と仮定する．$|x_k\rangle \equiv B^k |x_0\rangle$ を定義すると

$$|x_k\rangle = c_1 \sigma_1^{2k} \left(|v_1\rangle + \sum_{i=2}^{N} \frac{c_i}{c_1} \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_1} \right)^{2k} |v_i\rangle \right) \tag{9}$$

となる．k が十分大きいとき

$$|x_k\rangle \approx c_1 \sigma_1^{2k} |v_1\rangle \tag{10}$$

となるため，最大特異値は

$$\tilde{\sigma}_1 \equiv \sqrt{\frac{\langle x_k | B | x_k \rangle}{\langle x_k | x_k \rangle}} \approx \sigma_1 \tag{11}$$

として推定することができる．

付録 A.2 より B に対してべき乗法を適用すると，$\varepsilon > 0$ に対して絶対誤差

$$|\tilde{\sigma}_1 - \sigma_1| \leq \varepsilon \tag{12}$$

の精度で σ_1 を推定することができる．このとき，繰り返し回数は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{3}{|c_1|^2 \varepsilon^2} \right)}{4 \log\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right)} \right\rceil \tag{13}$$

となる．

2.4 逆反復法

逆反復法はべき乗法と似た手続きで A の最小固有値を推定するアルゴリズムである．逆反復法では A^{-1} を反復的に作用させることで A^{-1} の最大固有値，つまり A の最小固有値を推定する．したがって，A^{-1} に対してべき乗法を適用すればよい．これが成立する理由は，A の固有値を

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_{N-1} > \lambda_N \tag{14}$$

とすると A^{-1} の固有値はその逆順

$$\frac{1}{\lambda_N} > \frac{1}{\lambda_{N-1}} > \cdots > \frac{1}{\lambda_2} > \frac{1}{\lambda_1}, \tag{15}$$

となり，A^{-1} の最大固有値が A の最小固有値 λ_N で表されるためである．逆反復法では A^{-1} が必要となるが，これは LU 分解など適当な逆行列アルゴリズムで求めればよい．

2.5 量子特異値変換

量子特異値変換は量子コンピュータ上で行列の多項式関数を計算するアルゴリズムである.

2.5.1 三角関数 $\cos xt, \sin xt$ の近似多項式

三角関数 $\cos xt, \sin xt$ の近似多項式は Jacobi-Anger 展開によって与えられる：

補題 2.1 三角関数 $\cos xt, \sin xt$ の近似多項式 [5]
d_{tri} を正の整数とし，$\varepsilon_{\mathrm{tri}} \in (0, 1/e)$ とする．以下の $2d_{\mathrm{tri}}$ 次と $2d_{\mathrm{tri}}+1$ 次の多項式を定義する：

$$P^{\cos}_{\varepsilon_{\mathrm{tri}},2d_{\mathrm{tri}}}(x) \equiv J_0(x) + 2\sum_{k=1}^{d_{\mathrm{tri}}}(-1)^k J_{2k}(t)T_{2k}(x), \tag{16}$$

$$P^{\sin}_{\varepsilon_{\mathrm{tri}},2d_{\mathrm{tri}}+1}(x) \equiv 2\sum_{k=0}^{d_{\mathrm{tri}}}(-1)^k J_{2k+1}(t)T_{2k+1}(x). \tag{17}$$

ただし，$J_m(t)$ は m 次の第 1 種ベッセル関数， $T_d(x)$ は d 次の第 1 種チェビシェフ多項式であり，d_{tri} を

$$d_{\mathrm{tri}} = \left\lfloor \frac{1}{2} r\left(\frac{et}{2}, \frac{5}{4}\varepsilon_{\mathrm{tri}}\right)\right\rfloor \tag{18}$$

$$r(t, \varepsilon_{\mathrm{tri}}) = \Theta\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon_{\mathrm{tri}})}{\log\left(e + \log(1/\varepsilon_{\mathrm{tri}})/t\right)}\right) \tag{19}$$

とする．このとき，それぞれの多項式は三角関数 $\cos xt, \sin xt$ の近似多項式となる：

$$\left|P^{\cos}_{\varepsilon_{\mathrm{tri}},2d_{\mathrm{tri}}}(x) - \cos xt\right| \le \varepsilon_{\mathrm{tri}}, \tag{20}$$

$$\left|P^{\sin}_{\varepsilon_{\mathrm{tri}},2d_{\mathrm{tri}}+1}(x) - \sin xt\right| \le \varepsilon_{\mathrm{tri}}. \tag{21}$$

2.5.2 $1/x$ の近似多項式

$1/x$ の近似多項式について以下の結果が知られている：

補題 2.2　$1/x$ の近似多項式 [6]

d_{inv} を正の整数，$\kappa \geq 1$，$\varepsilon_{\mathrm{inv}} > 0$ とする．$1/2\kappa x$ を $\varepsilon_{\mathrm{inv}}/2\kappa$-近似するような d_{inv} 次の多項式 $P^{1/x}_{\kappa,\varepsilon_{\mathrm{inv}},d_{\mathrm{inv}}}$ が存在する：

$$\left| P^{1/x}_{\kappa,\varepsilon_{\mathrm{inv}},d_{\mathrm{inv}}}(x) - \frac{1}{2\kappa x} \right| \leq \frac{\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{2\kappa}, \qquad x \in \left[-1, -\frac{1}{\kappa}\right] \cup \left[\frac{1}{\kappa}, 1\right]. \tag{22}$$

ただし，d_{inv} は以下で与えられる：

$$d_{\mathrm{inv}}(\kappa, \varepsilon_{\mathrm{inv}}) = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon_{\mathrm{inv}})) \tag{23}$$

2.5.3　x^{-s} の近似多項式

x^{-s} の近似多項式を構成する方法の 1 つはそれ自身を直接近似多項式として記述する方法であり，例えば [2] で述べられている．ここでは x^{-s} を x^{-1} の s 乗として見なす．$\varepsilon_{\mathrm{inv}} > 0$ として以下の表現を導入する：

$$y \equiv \frac{1}{2\kappa}\frac{1}{x}, \tag{24}$$

$$\tilde{y} \equiv P^{1/x}_{\kappa,\varepsilon_{\mathrm{inv}},d_{\mathrm{inv}}}(x). \tag{25}$$

補題 2.2 より $y, \tilde{y}$ の間には

$$|\tilde{y} - y| \leq \frac{\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{2\kappa}, \qquad x \in \left[-1, -\frac{1}{\kappa}\right] \cup \left[\frac{1}{\kappa}, 1\right] \tag{26}$$

という関係が成り立つ．これらは $x \in \left[-1, -\frac{1}{\kappa}\right] \cup \left[\frac{1}{\kappa}, 1\right]$ において $|y|, |\tilde{y}| \leq 1$ を満たす．正確には $|\tilde{y}| \leq 1 + \frac{\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{2\kappa}$ となるが，$\tilde{y}$ の $\varepsilon_{\mathrm{inv}}$ を $\varepsilon_{\mathrm{inv}}/2$ に変更し $\tilde{y}$ を $1 + \frac{\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{4\kappa}$ で割れば $|\tilde{y}| \leq 1$ かつ $|\tilde{y} - y| \leq \frac{\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{2\kappa}$ を満たすようにでき，計算量には誤差の定数倍でしか影響しないためここでは無視する．すると

$$|\tilde{y}^s - y^s| = |\tilde{y} - y||\tilde{y}^{s-1} + \tilde{y}^{s-2}y \cdots + \tilde{y}^1 y^{s-2} + y^{s-1}| \leq \frac{s\varepsilon_{\mathrm{inv}}}{2\kappa} \tag{27}$$

を得るので，$1/2\kappa x$ を $\varepsilon/s(2\kappa)^{s-1}$-近似すれば，$(1/2\kappa x)^s$ を $\varepsilon/(2\kappa)^s$-近似する $O(s\kappa \log(s\kappa^s/\varepsilon))$ 次の多項式を構築できる．

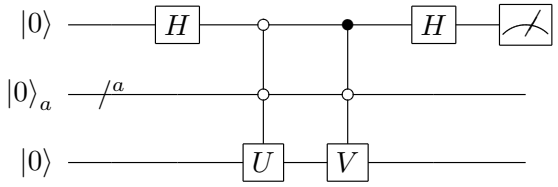


図 1　ブロックエンコーディング用のスワップテストの量子回路.

補題 2.3　x^{-s} の近似多項式

d_{NP} を正の整数，$\kappa \geq 1$，$\varepsilon_{\mathrm{NP}} > 0$ とする．$(1/2\kappa x)^s$ を $\varepsilon_{\mathrm{NP}}/(2\kappa)^s$-近似するような d_{NP} 次の多項式 $P^{1/x^s}_{\varepsilon_{\mathrm{NP}},\kappa,d_{\mathrm{NP}}}$ が存在する：

$$\left| P^{1/x^s}_{\varepsilon_{\mathrm{NP}},\kappa,d_{\mathrm{NP}}}(x) - \left(\frac{1}{2\kappa x}\right)^s \right| \leq \frac{\varepsilon_{\mathrm{NP}}}{(2\kappa)^s}, \qquad x \in \left[-1, -\frac{1}{\kappa}\right] \cup \left[\frac{1}{\kappa}, 1\right]. \tag{28}$$

ただし，d_{NP} は以下で与えられる：

$$d_{\mathrm{NP}} = O(s\kappa \log(s\kappa^s/\varepsilon_{\mathrm{NP}})) \tag{29}$$

2.6　スワップテスト

本研究ではブロックエンコーディングされた行列を作用した状態の内積を計算するため，ブロックエンコーディング用のスワップテストを考える．行列 A, B は $|\psi\rangle = A|0\rangle, |\phi\rangle = B|0\rangle$ という作用をするとする．ユニタリ U, V はそれぞれ A, B の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．つまり，U, V は

$$U|0\rangle_a|0\rangle = |0\rangle_a A|0\rangle + |\perp\rangle = |0\rangle_a|\psi\rangle + |\perp\rangle \tag{30}$$
$$V|0\rangle_a|0\rangle = |0\rangle_a B|0\rangle + |\perp'\rangle = |0\rangle_a|\phi\rangle + |\perp'\rangle \tag{31}$$

と作用する．ただし，$|\perp\rangle, |\perp'\rangle$ は $|0\rangle_a$ に直交する状態である．

図 1 の測定前の状態は

$$\frac{1}{2}|0\rangle|0\rangle_a(|\psi\rangle + |\phi\rangle) + \frac{1}{2}|1\rangle|0\rangle_a(|\psi\rangle - |\phi\rangle) + |\perp''\rangle \tag{32}$$

となる．ただし，$|\perp''\rangle$ は $|0\rangle|0\rangle_a$ と $|1\rangle|0\rangle_a$ に直交する状態である．$|0\rangle|0\rangle_a, |1\rangle|0\rangle_a$ を得る確率を p_0, p_1 とすると

$$p_0 = \frac{\langle\psi|\psi\rangle + \langle\phi|\phi\rangle + 2\mathrm{Re}(\langle\psi|\phi\rangle)}{4} \tag{33}$$
$$p_1 = \frac{\langle\psi|\psi\rangle + \langle\phi|\phi\rangle - 2\mathrm{Re}(\langle\psi|\phi\rangle)}{4} \tag{34}$$

と求まる．これらの値より内積 $s = \langle\psi|\phi\rangle$ の推定値 $\tilde{s}$ の実部は

$$\mathrm{Re}(\tilde{s}) = p_0 - p_1 \tag{35}$$

で求まる．A, B が実行列ならば $\tilde{s} = p_0 - p_1$ である．虚部を求めるには 2 つめのアダマールゲートの前に位相ゲートを配置すればよい．

スワップテストによる内積計算の計算量に関して Chernoff 限界より以下が得られる：

補題 2.4　ブロックエンコーディング用のスワップテスト
A, B は $|\psi\rangle = A|0\rangle, |\phi\rangle = B|0\rangle$ を満たし，U, V はそれぞれの $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．U, V に $O(\frac{\log(1/\delta)}{\varepsilon^2})$ 回アクセスすることで少なくとも確率 $1-\delta$ で内積 $\langle\psi|\phi\rangle$ を誤差 ε で推定することができる．

これ以降では成功確率に関する δ を無視することにし，誤差 ε で内積の推定値を得るには U, V に $O(\frac{1}{\varepsilon^2})$ 回のアクセスが必要であるとする．

3　最大特異値推定アルゴリズム

3.1　量子べき乗法

A を半正定値かつエルミートとし，U を A の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．このブロックエンコーディングを構築するのに必要なゲート数を P_A と表す．初期状態 $|x_0\rangle$ はノルム 1 で U_0 で効率よく準備できるとする：

$$U_0|0\rangle = |x_0\rangle \tag{36}$$

$|x_k\rangle$ は初期状態 $|x_0\rangle$ に A を k 回作用させた状態，つまり $|x_k\rangle = A^k|x_0\rangle$ とする．またべき乗法に必要な繰り返し回数を K と表すことにする．$|x_K\rangle$ は初期状態 $|0\rangle_a|x_0\rangle$ に対して U を K 回適用すればよく

$$|0\rangle_a|x_K\rangle + |\perp\rangle \tag{37}$$

を得ることができる．そして，補題 2.4 のブロックエンコーディング用のスワップテストより内積 $s_1 = \langle x_k|x_k\rangle, s_2 = \langle x_k|A|x_k\rangle$ を計算し，それぞれの推定値を $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ を得る．そして，最大固有値の推定値 $\tilde{\lambda}_1$ を

$$\tilde{\lambda}_1 \equiv \frac{\tilde{s}_2}{\tilde{s}_1} \tag{38}$$

として計算する．詳細な誤差と計算量の解析は付録 B に述べた．この場合は付録 B において $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = 0$ とすればよく，繰り返し回数 K は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{6}{|c_1|^2\varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \right\rceil \tag{39}$$

となる．状態 $|x_K\rangle$ を作成するのに U への K 回のアクセスが必要で，その状態に関する内積計算のためのスワップテストでは $O(1/\lambda_2^{4K})$ 回の測定が必要となるので，結局 $O(K/\lambda_2^{4K})$ 回の U へのアクセスが必要である．したがって，量子べき乗法によって絶対固有値の最大値を推定するのに必要なゲート数は $O(P_A K/\lambda_2^{4K})$ となる．

量子特異値変換では $O(\sqrt{K\log(1/\varepsilon_{\mathrm{QSVT}})})$ 回の U へのアクセスによって近似的に A^K の特異値変換を構築することができる [7, 8]．しかし，$\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \lambda_2^K$ であるから，結局 $O(K)$ 回の U へのアクセスが必要となるため K に関して高速化はしない．どのような x^k の近似多項式を構築すべきかについては付録 C にまとめた．

実際にべき乗法で固有値計算をする場合，古典でも量子でも繰り返し回数 K がわからないことが多い．古典では $|x_0\rangle$ から $|x_1\rangle, |x_2\rangle, \cdots$ を逐次的に計算していき，適当な収束条件を満たしたときに反復をやめる．一方，量子では非クローン化定理のために作成した状態 $|x_k\rangle$ をコピーすることができないため，逐次的に $|x_1\rangle, |x_2\rangle, \cdots$ を作成することができない．そこで以下で説明するような手順で量子版のべき乗法を行うとする．最初のべき乗の指数を K_0 とする．また，$\lambda_2 > \Lambda$ となるような Λ を知っていると仮定する．まず $|x_{K_0}\rangle$ を作成しスワップテストによって内積の計算を行い，$\tilde{\lambda}_1$ を計算する．次に $i = 1, 2, \cdots$ に対して $|x_{K_i}\rangle$ を作成しスワップテストによって内積の計算を行い，$\tilde{\lambda}_1$ を計算して収束条件を満たすか判定し，収束条件を満たせばそこで計算を終了する．ただし，$K_i = 2^i K_0$ である．各ステップの計算で U にアクセスする回数は $O(K_i/\Lambda^{4K_i})$ となる．古典べき乗法の収束に必要な繰り返し回数 K に対して

$$K_{m-1} < K \leq K_m \tag{40}$$

を満たすようなある正の整数 m が存在するので，計算は m 回目で終わる．このアルゴリズムの計算量は

$$O\left(\sum_{i=0}^{m} \frac{K_i}{\Lambda^{4K_i}}\right) \leq O\left(\sum_{i=0}^{m} \frac{K_i}{\Lambda^{4K_m}}\right) = O\left(\frac{(2^m-1)K_0}{\Lambda^{4K_m}}\right) = O\left(\frac{K}{\Lambda^{4K}}\right) \tag{41}$$

となる．したがって，次の定理を得る：

定理 3.1　量子べき乗法

A は半正定値かつエルミートとし，U は A の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最大固有値を λ_1，2 番目に大きな固有値を λ_2 とし Λ は $0 < \Lambda < \lambda_2$ を満たすとする．A の最大固有値 λ_1 をべき乗法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(\frac{K}{\Lambda^{4K}}\right) \tag{42}$$

回の U へのアクセスによって λ_1 を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに U を構築するのに必要なゲート数を P_A とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(\frac{P_A K}{\Lambda^{4K}}\right) \tag{43}$$

である．

古典べき乗の計算量は K に関して線形でスケールするが，量子べき乗法では K に関して指数関数でスケールする．一般に K は次元 N に比べて非常に小さいと仮定できる．よって，U を構築するのに必要なゲート数 P_A が次元 N に関して効率的であれば，量子べき乗法は古典べき乗法に比べ

て次元 N に関して高速化を実現できる．K に関して指数関数でスケールしてしまうのはスワップテストが原因である．もし内積の計算を誤差 ε に関して対数スケールで計算できるアルゴリズムがあれば量子べき乗法は K に関して多項式スケールで計算できる．

3.2　最大特異値推定アルゴリズム

A は $M \times N$ の複素行列であるとする（$M \geq N$）．2.3 より $B = A^\dagger A$ として B にべき乗法を適用すれば最大特異値を推定することができる．付録 B と A.2 より繰り返し回数 K は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{6}{|c_1|^2\varepsilon^2}\right)}{4\log\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)} \right\rceil \tag{44}$$

である．実際には特異値を推定する場合も必要な繰り返し回数 K が事前にはわからないので，前項と同様の方法で反復的に計算すればよい．ただし，$\varepsilon_{\mathrm{PM}} = \sigma_2^{2K}$ であることに注意が必要である．B のブロックエンコーディングの存在を仮定すれば，以下の定理を得る：

定理 3.2　最大特異値推定アルゴリズム
A を $M \times N$ の複素行列（$M \geq N$）とし，V は $B = A^\dagger A$ の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最大特異値を σ_1，2 番目に大きな特異値を σ_2 とし Σ は $0 < \Sigma < \sigma_2$ を満たすとする．A の最大特異値 σ_1 をべき乗法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(\frac{K}{\Sigma^{8K}}\right) \tag{45}$$

回の V へのアクセスによって σ_1 を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに V を構築するのに必要なゲート数を P_B とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(\frac{P_B K}{\Sigma^{8K}}\right) \tag{46}$$

である．

4　最小特異値推定アルゴリズム

逆反復法ベースの最小特異値推定アルゴリズムについて述べる．古典逆反復法は A^{-1} に対して古典べき乗法を適用するだけなので，その繰り返し回数を K とすると A^{-K} に対応する特異値変換を計算すればよい．A が半正定値かつエルミートの場合，特異値変換と固有値変換が一致するので，量子特異値変換によって A^{-1} や A^{-K} を計算することができる．κ は A の条件数とし，$\lambda_N \geq 1/\kappa$ を満たす．k 回目の状態を $|x_k\rangle \equiv \frac{A^{-k}}{(2\kappa)^k}|x_0\rangle$ で定義する．$\varepsilon_{\mathrm{NP}} > 0$ に対して $\frac{A^{-k}}{(2\kappa)^k}$ を

$\varepsilon_{\mathrm{QSVT}}$-近似するとする．付録 B と A.3 により最大固有値 λ_N を絶対誤差

$$\left|\lambda_N - \tilde{\lambda}_N\right| \leq \varepsilon \tag{47}$$

の精度で推定するには，繰り返し回数 K を

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{15}{|c_N|^2\varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\lambda_{N-1}}{\lambda_N}\right)} \right\rceil \tag{48}$$

とすればよい．このアルゴリズムの計算過程におけるそれぞれの計算量は以下の通りである．状態 $|x_K\rangle$ を作成するのに U への $O(K\kappa\log(K(2\kappa\lambda_{N-1})^{2K}))$ 回のアクセスが必要で，その状態に関する内積の計算のためのスワップテストでは $O((2\kappa\lambda_{N-1})^{4K})$ 回の測定が必要となるので，結局 $O(K\kappa(2\kappa\lambda_{N-1})^{4K}\log(K(2\kappa\lambda_{N-1})^{2K}))$ 回の U へのアクセスが必要である．したがって，量子逆反復法によって最小固有値を推定するのに必要なゲート数は $O(P_A K\kappa(2\kappa\lambda_{N-1})^{4K}\log(K(2\kappa\lambda_{N-1})^{2K}))$ となる．

A が一般の場合は $B = A^\dagger A$ として計算すれば同様の手続きによって最小特異値を求めることができる．ただし，誤差が ε^2 になることと B の条件数は κ^2 であることに注意が必要である[*1]．繰り返し回数 K は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{15}{|c_N|^2\varepsilon^2}\right)}{4\log\left(\frac{\sigma_{N-1}}{\sigma_N}\right)} \right\rceil \tag{49}$$

で与えられる．以上の議論より逆反復法ベースの最小特異値推定アルゴリズムに関する次の定理を得る：

定理 4.1　量子逆反復法

A は半正定値かつエルミートとし，U を A の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最小固有値を λ_N，2 番目に小さな固有値を λ_{N-1} とし $\kappa > 1, \Lambda \in [0,1]$ はそれぞれ $\lambda_N > \frac{1}{\kappa}, \lambda_{N-1} < \Lambda$ を満たすとする．A の最小固有値 λ_N を逆反復法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(K\kappa(2\kappa\Lambda)^{4K}\log(K(2\kappa\Lambda)^{2K})\right) \tag{50}$$

回の U へのアクセスによって λ_N を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに U を構築するのに必要なゲート数を P_A とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(P_A K\kappa(2\kappa\Lambda)^{4K}\log(K(2\kappa\Lambda)^{2K})\right) \tag{51}$$

である．

[*1] 射影ユニタリーエンコーディング (projected unitary encoding) 形式 [5] で考えれば κ の依存性は線形となる．

定理 4.2　逆反復法ベースの最小特異値推定アルゴリズム
A を $M \times N$ の複素行列（$M \geq N$）とし，V を $B = A^\dagger A$ の $(1, a, 0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最小特異値を σ_N，2 番目に小さな特異値を σ_{N-1} とし $\kappa > 1, \Sigma \in [0, 1]$ はそれぞれ $\sigma_N > \frac{1}{\kappa}, \sigma_{N-1} < \Sigma$ を満たすとする．A の最小特異値 σ_N をべき乗法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(K\kappa^2(2\kappa\Sigma)^{8K}\log(K(2\kappa\Sigma)^{4K})\right) \tag{52}$$

回の V へのアクセスによって σ_N を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに V を構築するのに必要なゲート数を P_B とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(P_B K\kappa^2(2\kappa\Sigma)^{8K}\log(K(2\kappa\Sigma)^{4K})\right) \tag{53}$$

である．

量子逆反復法と逆反復法ベースの最小特異値推定アルゴリズムにはいくつかの問題がある．1 つ目は最小固有値/特異値を推定するのに条件数を知っている必要があるが，条件数は最大特異値と最小特異値によって定義されている点である．これは条件数より大きい値 κ' は知っているが正確にはわからないときに，$\kappa < \kappa'$ となる κ' を代わりに使用すれば回避できる．κ と κ' の間に線形の関係性があれば計算量のスケールには変化はないが，超線形の関係性になると計算量のスケールが悪くなる．

2 つ目は条件数の大きさは N に依存する場合が多く，$O(\sqrt{N})$ や $O(N)$ 程度になると仮に P_A や P_B が N の対数スケールとなっても，アルゴリズムの計算量で支配的となるのは条件数となり，結果的に高速化が見込めない点である．いずれの問題もアルゴリズムの計算量が条件数に依存するために起こる問題であり，条件数への依存性が発生するのは逆行列を計算するために発生する．そこで逆行列の計算を行わず最小固有値/特異値を推定するアルゴリズムを次章で提案する．

5　三角反復法（仮）

そもそも逆反復法において逆行列を計算する理由は固有値の逆数を考えることで，固有値の順番を逆転させるためである．この操作は必ずしも逆数で行う必要はなく $x \in [0, 1]$ で単調減少する関数であればよい．具体的には $\cos x$ が該当し，量子特異値変換によって $\cos A$ を計算すればよい．そして，$\cos A$ に対してべき乗法を適用すれば $\cos A$ の最大特異値が計算でき，結果的に最小特異値を得ることができる．

この章で述べる反復法もこれまでと同様に A が半正定値かつエルミートの場合を考えれば，一般の場合に拡張することが容易にできる．A の固有値の大小関係は

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_{N-1} > \lambda_N \tag{54}$$

であったので $\cos A$ の固有値の大小関係は

$$\cos\lambda_N > \cos\lambda_{N-1} > \cdots > \cos\lambda_1 > \cos\lambda_0 \tag{55}$$

である．ここで $C \equiv \cos A$ とし，C の固有値を $t_i = \cos\lambda_i (i = 1, 2, \cdots, N)$ と表す．C に対して量子べき乗法を適用すると，最大固有値の推定値 $\tilde{t}_N$ を推定できるので，$\varepsilon > 0$ として C の最大固有値 t_N を絶対誤差

$$\left|\tilde{t}_N - t_N\right| \leq \varepsilon \tag{56}$$

で推定することができる．平均値の定理より $x, \tilde{x} \in [0, 1]$ のとき

$$|\cos\tilde{x} - \cos x| > \min(\sin x, \sin\tilde{x})|\tilde{x} - x| \approx \sin x|\tilde{x} - x| \tag{57}$$

が示せるので上式は

$$\left|\tilde{\lambda}_N - \lambda_N\right| \leq \frac{\varepsilon}{\sin\lambda_N} \tag{58}$$

となる．

$\varepsilon_{\mathrm{tri}} > 0$ として $C = \cos A$ を $\varepsilon_{\mathrm{tri}}/k$-近似する特異値変換を $\tilde{C}$ と表す．$|x_k\rangle \equiv C^k |x_0\rangle, |\tilde{x}_k\rangle \equiv \tilde{C}^k |x_0\rangle$ とすれば

$$\| |\tilde{x}_k\rangle - |x_k\rangle \| \leq \varepsilon_{\mathrm{tri}} \tag{59}$$

となる．したがって，付録 B において $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \varepsilon_{\mathrm{tri}}$ とすれば，繰り返し回数 K は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{15}{|c_N|^2 \sin\lambda_N \varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\cos\lambda_N}{\cos\lambda_{N-1}}\right)} \right\rceil \tag{60}$$

となる．このとき，$\varepsilon_{\mathrm{tri}} = \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} = t_{N-1}^{2K}$ となるので，補題 2.1 より状態 $|\tilde{x}_K\rangle$ を作成するのに

$$\Theta\left(\frac{K\log(K/(\cos\lambda_{N-1})^{2K})}{\log\left(e + \log(K/(\cos\lambda_{N-1})^{2K})\right)}\right) \tag{61}$$

回の U へのアクセスが必要であり，その状態に関する内積計算のためのスワップテストでは $O(1/t_{N-1}^{4K})$ 回の測定が必要となるので，結局三角反復法の全体では

$$O\left(\frac{K\log(K/(\cos\lambda_{N-1})^{2K})}{(\cos\lambda_{N-1})^{4K}\log\left(e + \log(K/(\cos\lambda_{N-1})^{2K})\right)}\right) \tag{62}$$

回の U へのアクセスが必要となる．

A が一般の場合は $B = A^\dagger A$ として考えればよい．誤差が ε^2 になることに注意すれば最小固有値推定と同様の議論ができ，絶対誤差 $|\tilde{\sigma}_N - \sigma_N| \leq \varepsilon$ の精度で最小推定値 σ_N を推定するには，繰り返し回数は

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{15}{|c_N|^2 \sin\sigma_N^2 \varepsilon^2}\right)}{2\log\left(\frac{\cos\sigma_N^2}{\cos\sigma_{N-1}^2}\right)} \right\rceil \tag{63}$$

とする必要がある．また，

$$O\left(\frac{K\log(K/(\cos\sigma_{N-1}^2)^{2K})}{(\cos\sigma_{N-1}^2)^{4K}\log\left(e+\log(K/(\cos\sigma_{N-1}^2)^{2K})\right)}\right) \tag{64}$$

回の B のブロックエンコーディングである V へのアクセスが必要となる．したがって，三角反復法に関して以下の定理を得る：

定理 5.1　三角反復法による最小固有値推定
A は半正定値かつエルミートとし，U は A の $(1,a,0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最小固有値を λ_N，2 番目に小さな固有値を λ_{N-1} とし $\Lambda\in[0,1]$ は $\lambda_{N-1}<\Lambda$ を満たすとする．A の最大固有値 λ_N を三角反復法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(\frac{K\log(K/(\cos\Lambda)^{2K})}{(\cos\Lambda)^{4K}\log\left(e+\log(K/(\cos\Lambda)^{2K})\right)}\right) \tag{65}$$

回の U へのアクセスによって λ_N を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに U を構築するのに必要なゲート数を P_A とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(\frac{P_AK\log(K/(\cos\Lambda)^{2K})}{(\cos\Lambda)^{4K}\log\left(e+\log(K/(\cos\Lambda)^{2K})\right)}\right) \tag{66}$$

である．

定理 5.2　三角反復法による最小特異値推定
A を任意の複素行列とし，V を $B=A^\dagger A$ の $(1,a,0)$-ブロックエンコーディングとする．A の最小特異値を σ_N，2 番目に小さな固有値を σ_{N-1} とし $\Sigma\in[0,1]$ は $\sigma_{N-1}<\Sigma$ を満たすとする．A の最小特異値 σ_N を三角反復法で推定するのに必要な繰り返し回数を K とする．このとき

$$O\left(\frac{K\log(K/(\cos\Sigma^2)^{2K})}{(\cos\Sigma^2)^{4K}\log\left(e+\log(K/(\cos\Sigma^2)^{2K})\right)}\right) \tag{67}$$

回の V へのアクセスによって σ_N を推定する量子アルゴリズムが存在する．さらに V を構築するのに必要なゲート数を P_B とすれば，必要なゲート数は

$$O\left(\frac{P_AK\log(K/(\cos\Sigma^2)^{2K})}{(\cos\Sigma^2)^{4K}\log\left(e+\log(K/(\cos\Sigma^2)^{2K})\right)}\right) \tag{68}$$

である．

三角反復法は量子コンピュータ特有のアルゴリズムだといえる．古典コンピュータ上で $\cos A$ を計算するには A の固有値と対応する固有ベクトルをすべて知る必要があるが，この過程で最小固有値を求めてしまっているので，$\cos A$ の最大固有値をべき乗法で推定する必要がない．一方，A の特異値（固有値）と対応する特異値ベクトル（固有値ベクトル）を陽に知らなくとも，量子特異

値変換によって $\cos A$ を計算することができるので，三角反復法は効率的に計算することができる．この意味で古典コンピュータ上で $\cos A$ を効率よく計算するアルゴリズムがない限り，三角反復法は量子コンピュータ特有のアルゴリズムだといえる．三角反復法の計算量の次元 N への依存性は A のブロックエンコーディング U を構築するのに必要なゲート数 P_A（もしくは P_B）と $|c_N|$ で決まる．

6　まとめ

本レポートでは最大最小特異値を推定する量子アルゴリズムを提案した．量子三角反復法は逆行列計算を行う必要がないため，計算量が条件数に依存する逆反復法ベースの推定アルゴリズムと比較して，計算量の観点で優位性を持つ可能性がある．

付録 A　反復法の誤差

A.1　べき乗法の誤差と繰り返し回数

式 (3) より

$$|x_k\rangle - c_1\lambda_1^k |\lambda_1\rangle = c_1\lambda_1^k \left(\frac{c_2}{c_1}\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k |\lambda_2\rangle + \cdots + \frac{c_N}{c_1}\left(\frac{\lambda_N}{\lambda_1}\right)^k |\lambda_N\rangle \right) \tag{A.1}$$

$$= c_1\lambda_1^k \left[|\lambda_1\rangle, \cdots, |\lambda_N\rangle \right] \begin{bmatrix} 0 & & & \\ & \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \left(\frac{\lambda_N}{\lambda_1}\right)^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{c_2}{c_1} \\ \vdots \\ \frac{c_N}{c_1} \end{bmatrix} \tag{A.2}$$

$$= c_1\lambda_1^k X\Lambda |c\rangle \tag{A.3}$$

となるので

$$\left\| |x_k\rangle - c_1\lambda_1^k |\lambda_1\rangle \right\| = |c_1|\lambda_1^k \left\| X\Lambda |c\rangle \right\| \tag{A.4}$$

$$\leq |c_1|\lambda_1^k \|X\| \|\Lambda\| \left\| |c\rangle \right\| \tag{A.5}$$

$$= |c_1|\lambda_1^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k \frac{1}{|c_1|} \tag{A.6}$$

$$= \lambda_2^k \equiv \varepsilon_{\mathrm{PM}} \tag{A.7}$$

を得る．よって

$$\left| \langle x_k | x_k \rangle - |c_1|^2 \lambda_1^{2k} \right| = \left\| |x_k\rangle - c_1\lambda_1^k |\lambda_1\rangle \right\|^2 \leq \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2 \tag{A.8}$$

$$\left| \langle x_k | A | x_k \rangle - |c_1|^2 \lambda_1^{2k+1} \right| \leq \lambda_1 \left| |c_2|^2 \lambda_2^{2k} + \cdots + |c_N|^2 \lambda_N^{2k} \right| \tag{A.9}$$

$$= \lambda_1 \left\| |x_k\rangle - c_1\lambda_1^k |\lambda_1\rangle \right\|^2 \leq \lambda_1 \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2 \tag{A.10}$$

となる．ここで

$$\tilde{\lambda}_1 \equiv \frac{\langle x_k | A | x_k \rangle}{\langle x_k | x_k \rangle} \tag{A.11}$$

を定義すれば

$$\tilde{\lambda}_1 \leq \frac{|c_1|^2 \lambda_1^{2k+1} + \lambda_1 \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{|c_1|^2 \lambda_1^{2k} - \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2} = \lambda_1 \cdot \frac{1 + \frac{\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{|c_1|^2 \lambda_1^{2k}}}{1 - \frac{\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{|c_1|^2 \lambda_1^{2k}}} \equiv \lambda_1 \eta \tag{A.12}$$

であり，同様に $\tilde{\lambda}_1 \geq \lambda_1 / \eta$ となるので

$$\frac{\lambda_1}{\eta} \leq \tilde{\lambda}_1 \leq \lambda_1 \eta \tag{A.13}$$

である．$\varepsilon \equiv \eta - 1$ を定義すると，$\lambda_1 \leq 1, \eta \geq 1$ であるから

$$\left| \tilde{\lambda}_1 - \lambda_1 \right| \leq \varepsilon \tag{A.14}$$

となる．また $\varepsilon = \eta - 1$ より

$$\frac{\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{|c_1|^2 \lambda_1^{2k}} = \frac{\varepsilon}{2 + \varepsilon} \tag{A.15}$$

と $\varepsilon_{\mathrm{PM}} = \lambda_2^k$ より

$$k = \frac{\log\left(\frac{2+\varepsilon}{|c_1|^2 \varepsilon}\right)}{2 \log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \tag{A.16}$$

となるから，繰り返し回数 K を

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{3}{|c_1|^2 \varepsilon}\right)}{2 \log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \right\rceil \tag{A.17}$$

とすれば，絶対誤差 ε の精度で最大固有値 λ_1 をべき乗法で推定できる．

A.2　べき乗法による最大特異値推定の誤差

$B = A^\dagger A$ に対して $\varepsilon > 0$ としてべき乗法を適用すると，B の最大固有値 σ_1^2 とその推定値 $\tilde{\sigma}_1^2$ の間には以下の関係が成り立つ：

$$\left| \tilde{\sigma}_1^2 - \sigma_1^2 \right| \leq \varepsilon \tag{A.18}$$

上式と $x, y \geq 0$ のとき $\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$ が成り立つことより

$$|\tilde{\sigma}_1 - \sigma_1| \leq \sqrt{\varepsilon} \tag{A.19}$$

を得る．したがって，最大特異値をべき乗法で推定するときは誤差 ε を ε^2 に変更すればよい．また，$\varepsilon_{\mathrm{PM}} = \sigma_2^{2k}$ になることに注意する必要がある．

A.3　逆反復法の誤差

A をエルミート行列として，固有値の範囲は $\frac{1}{\kappa} \leq \lambda_i \leq 1$ であるとする．κ は具体的には条件数で与えられる．k 回の反復後の状態は $|x_k\rangle \equiv \frac{A^{-k}}{(2\kappa)^k}|x_0\rangle$ で定義する．2κ は量子特異値変換の逆行列の表記に合わせるために選んだ．A.1 と同様の解析により

$$\left\| |x_k\rangle - \frac{c_N}{(2\kappa\lambda_N)^k} \right\| \leq \frac{1}{(2\kappa\lambda_{N-1})^k} \equiv \varepsilon_{\mathrm{PM}} \tag{A.20}$$

となる．また

$$\left| \langle x_k|x_k\rangle - \frac{|c_N|^2}{(2\kappa\lambda_N)^{2k}} \right| \leq \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2 \tag{A.21}$$

$$\left| \langle x_k| \frac{A^{-1}}{2\kappa} |x_k\rangle - \frac{|c_N|^2}{(2\kappa\lambda_N)^{2k+1}} \right| \leq \frac{\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{2\kappa\lambda_N} \tag{A.22}$$

となるから

$$\frac{1}{\tilde{\lambda}_N} \equiv 2\kappa \frac{\langle x_k| \frac{A^{-1}}{2\kappa} |x_k\rangle}{\langle x_k|x_k\rangle} \leq 2\kappa \frac{\frac{|c_N|^2}{(2\kappa\lambda_N)^{2k+1}} + \frac{\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{2\kappa\lambda_N}}{\frac{|c_N|^2}{(2\kappa\lambda_N)^{2k}} - \varepsilon_{\mathrm{PM}}^2} = \frac{1}{\lambda_N} \cdot \frac{1 + \frac{(2\kappa\lambda_N)^{2k}}{|c_N|^2}\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2}{1 - \frac{(2\kappa\lambda_N)^{2k}}{|c_N|^2}\varepsilon_{\mathrm{PM}}^2} \equiv \frac{1}{\lambda_N}\eta \tag{A.23}$$

となる．また，$1/\eta\lambda_N \leq 1/\tilde{\lambda}_N$ が成り立つので

$$\frac{\tilde{\lambda}_N}{\eta} \leq \lambda_N \leq \eta\tilde{\lambda}_N \tag{A.24}$$

という関係が成り立つ．したがって，$\varepsilon \equiv \eta - 1$ とすると

$$\left| \tilde{\lambda}_N - \lambda_N \right| \leq \varepsilon \tag{A.25}$$

を得る．このとき繰り返し回数 K を

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{3}{|c_N|^2\varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\lambda_{N-1}}{\lambda_N}\right)} \right\rceil \tag{A.26}$$

とすれば，絶対誤差 ε で λ_N を逆反復法で推定できる．

付録 B　量子べき乗法の誤差

べき乗法の k ステップ目の状態を $|x_k\rangle = A^k|x_0\rangle$ とする．x^k に対応する特異値変換を $P^{(\mathrm{SV})}(A)$，それを $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}}$-近似する特異値変換を $\tilde{P}^{(\mathrm{SV})}(A)$ とし $|\tilde{x}_k\rangle = \tilde{P}^{(\mathrm{SV})}(A)|x_0\rangle$ と表す．内積 $s_1 = \langle\tilde{x}_k|\tilde{x}_k\rangle, s_2 = \langle\tilde{x}_k|A|\tilde{x}_k\rangle$ の推定値 $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ をスワップテストにより誤差 $\varepsilon_{\mathrm{SWAP}}$ と $\lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}}$ で得るとする．つまり

$$|\tilde{s}_1 - \langle\tilde{x}_k|\tilde{x}_k\rangle| \leq \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} \tag{B.1}$$

$$|\tilde{s}_2 - \langle\tilde{x}_k|A|\tilde{x}_k\rangle| \leq \lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} \tag{B.2}$$

である．すると

$$|\tilde{s}_1 - \langle x_k|x_k\rangle| \le |\tilde{s}_1 - \langle \tilde{x}_k|\tilde{x}_k\rangle| + |\langle \tilde{x}_k|\tilde{x}_k\rangle - \langle x_k|x_k\rangle| \tag{B.3}$$
$$\le \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + \left|\| |\tilde{x}_k\rangle \|^2 - \| |x_k\rangle \|^2\right| \tag{B.4}$$
$$= \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + (\| |\tilde{x}_k\rangle \| + \| |x_k\rangle \|)|\| |\tilde{x}_k\rangle \| - \| |x_k\rangle \||\tag{B.5}$$
$$\le \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + (2+\varepsilon_{\mathrm{QSVT}})\| |\tilde{x}_k\rangle - |x_k\rangle \| \tag{B.6}$$
$$\le \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + (2+\varepsilon_{\mathrm{QSVT}})\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} \tag{B.7}$$
$$\le \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + 3\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} \tag{B.8}$$

$$|\tilde{s}_2 - \langle x_k| A |x_k\rangle| \le |\tilde{s}_2 - \langle \tilde{x}_k| A |\tilde{x}_k\rangle| + |\langle \tilde{x}_k| A |\tilde{x}_k\rangle - \langle x_k| A |x_k\rangle| \tag{B.9}$$
$$\le \lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + \left|\left\|\sqrt{A}\,|\tilde{x}_k\rangle\right\|^2 - \left\|\sqrt{A}\,|x_k\rangle\right\|^2\right| \tag{B.10}$$
$$= \lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + \left(\left\|\sqrt{A}\,|\tilde{x}_k\rangle\right\| + \left\|\sqrt{A}\,|x_k\rangle\right\|\right)\left|\left\|\sqrt{A}\,|\tilde{x}_k\rangle\right\| - \left\|\sqrt{A}\,|x_k\rangle\right\|\right| \tag{B.11}$$
$$\le \lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + \left\|\sqrt{A}\right\|(\||\tilde{x}_k\rangle\| + \||x_k\rangle\|)\left\|\sqrt{A}(|\tilde{x}_k\rangle - |x_k\rangle)\right\| \tag{B.12}$$
$$\le \lambda_1\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + \sqrt{\lambda_1}(2+\varepsilon_{\mathrm{QSVT}})\sqrt{\lambda_1}\varepsilon^2_{\mathrm{QSVT}} \tag{B.13}$$
$$\le \lambda_1(\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + 3\varepsilon_{\mathrm{QSVT}}) \tag{B.14}$$

となるから

$$|\tilde{s}_1 - |c_1|^2\lambda_1^{2k}| \le |\tilde{s}_1 - \langle x_k|x_k\rangle| + |\langle x_k|x_k\rangle - |c_1|^2\lambda_1^{2k}| \tag{B.15}$$
$$\le \varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + 3\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} + \varepsilon^2_{\mathrm{PM}} \tag{B.16}$$
$$|\tilde{s}_2 - |c_1|^2\lambda_1^{2k+1}| \le |\tilde{s}_2 - \langle x_k| A |x_k\rangle| + |\langle x_k| A |x_k\rangle - |c_1|^2\lambda_1^{2k+1}| \tag{B.17}$$
$$\le \lambda_1(\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} + 3\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} + \varepsilon^2_{\mathrm{PM}}) \tag{B.18}$$

を得る．ここで $\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} = \varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \varepsilon^2_{\mathrm{PM}}$ とすると

$$|\tilde{s}_1 - |c_1|^2\lambda_1^{2k}| \le 5\varepsilon^2_{\mathrm{PM}} \tag{B.19}$$
$$|\tilde{s}_2 - |c_1|^2\lambda_1^{2k+1}| \le 5\lambda_1\varepsilon^2_{\mathrm{PM}} \tag{B.20}$$

となるから，2.2 項と同様の解析より繰り返し回数 K を

$$K = \left\lceil \frac{\log\left(\frac{15}{|c_1|^2\varepsilon}\right)}{2\log\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)} \right\rceil \tag{B.21}$$

とすれば，絶対誤差 ε で λ_1 をべき乗法で推定できる．$\varepsilon_{\mathrm{PM}} = \lambda_2^K$ より，量子特異値変換の誤差とスワップテストの誤差も $\varepsilon_{\mathrm{SWAP}} = \varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \lambda_2^{2K}$ となるためスワップテストの計算量は K に対して指数関数でスケールする．したがって，量子べき乗法の全体の計算量は K に対して指数関数でスケールしてしまう．もし仮にスワップテスト（内積計算）の計算量が誤差の対数スケールで計算できるならば（この量子アルゴリズムがあるのかどうかは調査不足のためわからず），全体の計算量は K に対して多項式でスケールする．

付録 C　量子べき乗法の繰り返し回数 K と A^K の量子特異値変換の関係性

一般にべき乗 A^k を計算するには A を k 回作用させればよいので，A のブロックエンコーディングである U に k 回のアクセスが必要となる．もし x^k を近似する多項式関数 $P(x)$ を考えれば，U にその関数の次数の回数だけアクセスするだけで済む．実際に [7, 8] では x^s をチェビシェフ多項式で近似することによって，二次加速を実現できる：

補題 付録 C.1　x^s の近似多項式 [7, 8]

s, d_{mon} を同じ偶奇をもつ正の整数とし，$\varepsilon_{\mathrm{mon}} > 0$ とする．d_{mon} 次の多項式関数 $P^{\mathrm{mon}}_{s,\varepsilon_{\mathrm{mon}},d_{\mathrm{mon}}}(x)$ を，s が偶数のときは

$$P^{\mathrm{mon}}_{s,\varepsilon_{\mathrm{mon}},d_{\mathrm{mon}}}(x) = \frac{{}_s\mathrm{C}_{\frac{d_s}{2}}}{2^s}T_0(x) + \sum_{k=1}^{\frac{d_{\mathrm{mon}}}{2}} \frac{{}_s\mathrm{C}_{\frac{s}{2}+k}}{2^{s-1}}T_{2k}(x) \tag{C.1}$$

s が奇数のときは

$$P^{\mathrm{mon}}_{s,\varepsilon_{\mathrm{mon}},d_{\mathrm{mon}}}(x) = \sum_{k=0}^{\frac{d_{\mathrm{mon}}-1}{2}} \frac{{}_s\mathrm{C}_{\frac{s+1}{2}+k}}{2^{s-1}}T_{2k+1}(x) \tag{C.2}$$

とする．ただし，$T_n(x)$ は n 次の第 1 種チェビシェフ多項式である．このとき

$$d_{\mathrm{mon}} = \left\lceil \sqrt{2s\log\left(\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{mon}}}\right)} \right\rceil \tag{C.3}$$

とすれば x^s を $\varepsilon_{\mathrm{mon}}$-近似することができる：

$$\left|P^{\mathrm{mon}}_{s,\varepsilon_{\mathrm{mon}},d_{\mathrm{mon}}}(x) - x^s\right| \leq \varepsilon_{\mathrm{mon}} \tag{C.4}$$

量子べき乗法においては繰り返し回数 K に対して A^K を計算する必要があり，上の結果を踏まえると $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} > 0$ として $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \varepsilon_{\mathrm{mon}}$ とすれば，$|x_k\rangle = A^k|x_0\rangle$ を近似する状態を $O(\sqrt{K\log(1/\varepsilon_{\mathrm{QSVT}})})$ 回の U へのアクセスによって作成することができる．しかし，最大固有値の推定誤差まで考慮すると A.2 より $\varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \lambda_2^K$ となるので，結局 $|x_k\rangle$ を近似する状態を作成するのに $O(K\sqrt{\log(1/\lambda_2)})$ 回の U へのアクセスが必要となる．したがって，K に関して高速化ができない．

x^s を $\varepsilon_{\mathrm{mon}}$-近似する多項式関数があり，その次数 d_{mon} が

$$d_{\mathrm{mon}} = K^\alpha \log^\beta(1/\varepsilon_{\mathrm{mon}}) \tag{C.5}$$

であるとする．ただし，$\alpha, \beta \in (0, 1]$ である．誤差に関して対数スケールを仮定したのは，多項式スケールであると最終的な計算量が K に関して指数関数スケールになるためである．この多項式

関数を使って状態 $|x_k\rangle$ を作成するならば，$\varepsilon_{\mathrm{mon}} = \varepsilon_{\mathrm{QSVT}} = \lambda_2^K$ より

$$K^{\alpha+\beta} \log^{\beta}(1/\lambda_2) \tag{C.6}$$

回の U へのアクセスが必要となる．したがって，量子べき乗法において K の高速化するには $\alpha + \beta < 1$ でなければならない．補題付録 C.1 の多項式は $\alpha = \beta = \frac{1}{2}$ であるため高速化しない．

参考文献

[1] K. Seki and Y. Seiji, Quantum power method by a superposition of time-evolved states, arXiv:2008.03661 (2021).

[2] O. Kyriienko, Quantum inverse iteration algorithm for programmable quantum simulators, arXiv:1901.09988 (2019).

[3] A. Daskin, The quantum version of the shifted power method and its application in quadratic binary optimization, arXiv:1809.01378 (2019).

[4] A. Daskin, Combinatorial optimization through variational quantum power method, arXiv:2007.01004 (2021).

[5] A. Gilyén, et. al., Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics, arXiv:1806.01838 (2019).

[6] J. M. Martyn, et. al., Grand unification of quantum algorithms, arXiv:2105.02859 (2021).

[7] S. Sachdeva and N. K. Vishnoi, Faster Algorithms via Approximation Theory, *Found. Trends Theor. Comput. Sci.*, **9** 125–210 (2014).

[8] G. H. Low, Quantum signal processing by single-qubit dynamics, PhD Thesis, MIT (2017).